Rappels d'analyse matricielle

Calculs matriciels

1 EXERCICE — Calculs élémentaires

Effectuer les opérations suivantes :

1. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

2 EXERCICE — Déterminant et inversibilité

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3 EXERCICE — Polynômes annulateurs et inversibilité

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
   Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.
   Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.

4 EXERCICE

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.
2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B.

5 EXERCICE

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

1. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.
2. En déduire que $AB = BA$.

Diagonalisation simple

6 EXERCICE — Système de suites

On considère les matrices carrées

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Diagonaliser A puis exprimer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. On considère $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier n,
$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$
Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n.

7 EXERCICE — Rayon spectral

Soit A et B les matrices définies par

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Les matrices A et B sont-elles inversibles ?
2. Diagonaliser A et déterminer son rayon spectral.

8 EXERCICE

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur $a, b \in \mathbb{R}$ pour que la matrice $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

9 EXERCICE

Soit $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$.
Montrer que A est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. En déduire qu'il existe une matrice B telle que $B^3 = A$.

10 | EXERCICE

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^n = 0_n$.
Montrer que $A = 0_n$.